



最优化理论

第13讲 现代优化方法(3)

辽宁大学 信息学院



2023年9月25日星期一

遼寧大學

现代优化方法

1. 组合优化问题
2. 启发式算法
 - ① 蚁群算法
 - ② 遗传算法
 - ③ 模拟退火算法

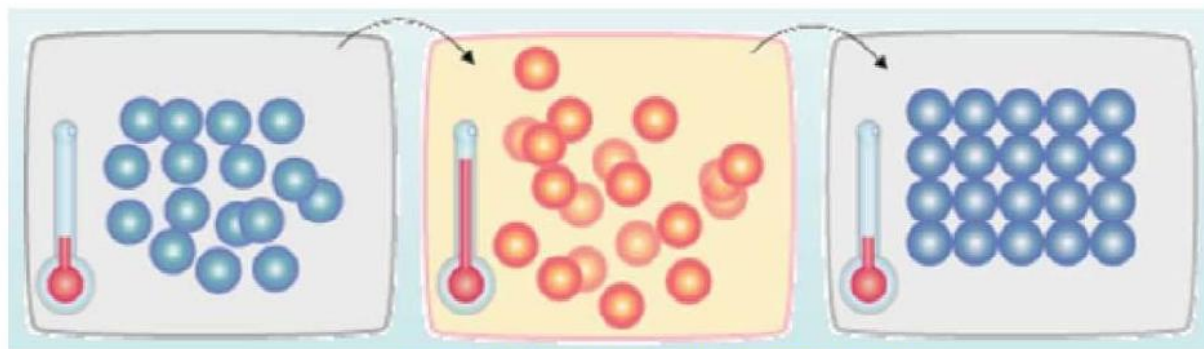
启发式算法—模拟退火算法

简介

 模拟退火算法(Simulated Annealing, SA), 最早的思想是由N. Metropolis在1953年提出的, 是基于Monte Carlo迭代求解策略的一种随机寻优算法, 理论上是一个全局最优算法。其出发点是**基于物理中固体物质的退火过程与一般组合优化问题之间的相似性。**

启发式算法—模拟退火算法

基本思想



物理退火过程的发展阶段

统计力学表明材料中粒子的不同结构对应于粒子的不同能量水平。
在高温条件下，粒子的能量较高，可以自由运动和重新排列。在低温条件下，粒子能量较低。如果从高温开始，非常缓慢地降温（这个过程被称为退火），粒子就可以在每个温度下达到热平衡。当系统完全被冷却时，最终形成处于低能状态的晶体。

启发式算法—模拟退火算法

状态转移概率

 统计力学的研究表明，在温度 T ，进行了充分转换之后，材料将达到热平衡。此时分子从状态 i 转移到状态 j 的概率满足：

$$p = e^{\frac{-(E_j - E_i)}{kT}} = \exp\left[\frac{-(E_j - E_i)}{kT}\right]$$

其中 k 为玻尔兹曼（Boltzmann）系数， E_i 和 E_j 分别代表状态 i 和 j 的能量

启发式算法—模拟退火算法

状态转移概率

$$p = e^{\frac{-(E_j - E_i)}{kT}} = \exp\left[\frac{-(E_j - E_i)}{kT}\right]$$

- ① 在同一个温度，分子停留在能量小状态的概率比停留在能量大状态的概率大。
- ② 当温度相当高时，每个状态的概率基本相同，接近平均值 $1/|D|$ 。
- ③ 当温度越低时，能量越低的状态的概率值越高。当温度趋于0时，分子停留在最低能量状态的概率趋于1。

启发式算法—模拟退火算法

物理退火思想求解组合优化问题

优化问题	物理退火
解	状态
目标函数	能量
最优解	最低能量状态
设定初始化温度	加温过程
温度 T 迭代下降	退火降温过程
通过概率确定下一个组合状态	分子状态转移

启发式算法—模拟退火算法

迭代步骤

1. 初始化状态（加温过程）

设定一些初始化条件，包括初始温度，解的表现形式

2. 状态转移（内循环）

随机生成新的解，根据接收概率来决定是否进行状态转移

3. 冷却过程（退火过程）

利用降温函数来降低温度，判断是否进行下一次迭代

启发式算法—模拟退火算法

迭代步骤

Step1: 随机产生一个初始解 x_0 , 令 $x_{best} = x_0$,
并计算目标函数值 $E(x_0)$; $k = 0; t_0 = t_{\max}$

在此步骤, 需要明确不同优化问题解的构建方式

例如:

TSP问题可采用 n 个城市的一个排序表示问题的一个解,
可通过城市间不同位置交换构造邻域 (候选解)

0-1背包问题可以用 n 个01字符串来表示 n 个不同物品的拿取组合, 可以通过某些数位01互换来构建不同的邻域 (候选解)

启发式算法—模拟退火算法

迭代步骤

初始化温度的设定

实验表明，初温越大，获得高质量解的几率越大，但花费的计算时间将增加；初温过低则使算法过早陷入局部最优点。因此，初温的确定应折中考虑优化质量和优化效果。

$$t_0 = K\delta, \quad K \text{ 充分大的数}$$

$$\delta = \max \{f(j) | j \in D\} - \min \{f(j) | j \in D\}$$

实际计算中，可以选 $K=10, 20, 100\dots$ 等试验值

启发式算法—模拟退火算法

迭代步骤

Step2: 若在该温度达到内循环停止条件，则到 step3: 否则，从当前最优解 x_{best} 的邻域 $N(x_{best})$ 中随机选一 x_{new} ，计算新的目标函数值 $E(x_{new})$ ，并计算目标函数值的增量 $\Delta E = E(x_{new}) - E(x_{best})$ 。

若 $\Delta E < 0$ ，则 $x_{best} = x_{new}$ ；

否则 ($\Delta E > 0$) 若 $\exp(-\Delta E / t_k) > random(0,1)$ 时

$$x_{best} = x_{new}；$$

启发式算法—模拟退火算法

迭代步骤

状态转移概率（接受概率）

- 状态转移概率是指从一个状态 x_{old} （一个可行解）向另一个状态 x_{new} （另一个可行解）的转移概率
- 通俗的理解是接受一个新解为当前解的概率
- 它与当前的温度参数 T 有关，随温度下降而减小
- 一般采用Metropolis准则

$$p = \begin{cases} 1, & \text{if } E(x_{new}) < E(x_{old}) \\ \exp\left(-\frac{E(x_{new}) - E(x_{old})}{T}\right), & \text{if } E(x_{new}) > E(x_{old}) \end{cases}.$$

启发式算法—模拟退火算法

迭代步骤

模拟退火算法中，包含一个内循环和一个外循环：

- 内循环表示在同一个温度时，在一些状态随机搜索。

终止条件可以用迭代次数

- 外循环主要包括温度下降变化，迭代步数的增加和停止条件。

可以设定一个温度最低限制值，当温度降低到最低值就停止

步骤2就是内循环

启发式算法—模拟退火算法

迭代步骤

Step3: $t_{k+1} = d(t_k)$; $k = k + 1$; 若满足停止条件, 终止计算, 输出最优解 x_{best} ; 否则, 回到step2.

在此步骤, 需要明确温度降低函数 $d(t)$ 。通过包括:

经典模拟退火算法的降温方式为: $T(t) = \frac{T_0}{\lg(1+t)}$

快速模拟退火算法的降温方式为: $T(t) = \frac{T_0}{1+\alpha t}$

简单方法:

$$t_{k+1} = \alpha t_k, \quad \text{其中} \quad 0 < \alpha < 1$$
$$t_k = \frac{K-k}{K} t_0, \quad \text{其中} \mathbf{K} \text{ 为算法温度下降的总次数}$$

启发式算法—模拟退火算法

算法特点

- 1) 优点：高效、健壮、通用、灵活
- 2) 不足：返回一个高质量近似解的时间花费较多，当问题规模不可避免增大时，难于承受的运行时间将使算法丧失可行性。

启发式算法—模拟退火算法

 思考：

 用计算机程序来实现模拟退火算法，例如TSP问题或0-1背包问题